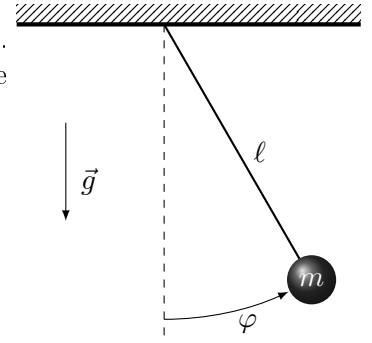


1. Péndulo rígido ideal

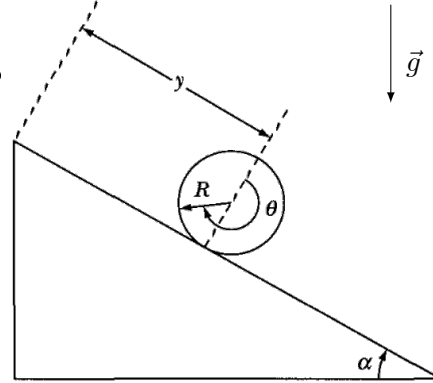
Calcule la tensión de la cuerda con el método de multiplicadores de Lagrange. La restricción es que la pesa se mantiene siempre en $\vec{r} = \ell \hat{\rho}$, ergo la función que expresa esto es $f(\rho) = \rho - \ell = 0$.



2. Cilindro que rueda por un plano inclinado

[Marion (e) ex. 7.5]

- Encuentre las ecuaciones de movimiento,
- la aceleración angular,
- y la fuerzas de ligadura.



3. Doble máquina de Atwood [Marion (e) ej. 7.8 y 7-37]

Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar las ecuaciones de movimiento y las tensiones de las cuerdas.

- Verifique que obtiene las mismas aceleraciones generalizadas que se habían obtenido sin usar multiplicadores de Lagrange. Resultado:

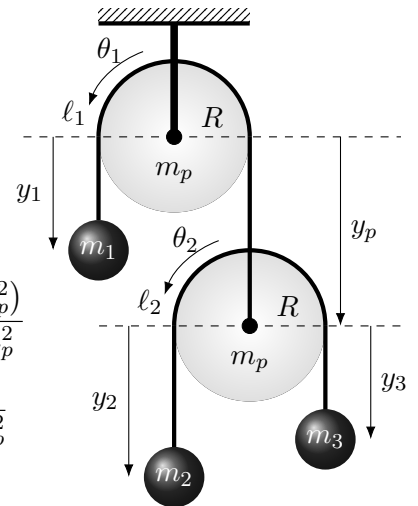
$$\ddot{y}_1 = \frac{2g(2m_1m_2 + 2m_1m_3 + m_1m_p - 8m_2m_3 - 3m_2m_p - 3m_3m_p - m_p^2)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

$$\ddot{y}_2 = \frac{2g(4m_1 + m_p)(m_2 - m_3)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

- Obtenga las tensiones de ambas cuerdas. Resultado:

$$Q_1 = \frac{g(-32m_1m_2m_3 - 12m_1m_2m_p - 12m_1m_3m_p - 4m_1m_p^2 - 8m_2m_3m_p - 3m_2m_p^2 - 3m_3m_p^2 - m_p^3)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

$$Q_2 = \frac{gm_3(-16m_1m_2 - 4m_1m_p - 4m_2m_p - m_p^2)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$



4. Pesos enlazados por una cuerda [Taylor 7.50]

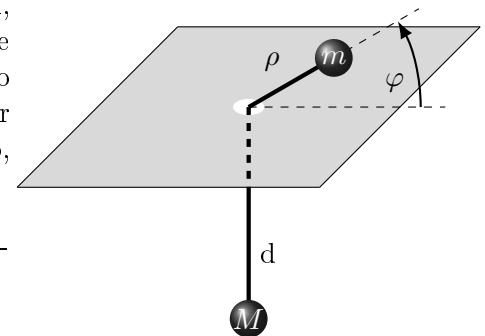
Una partícula de masa m , situada sobre una mesa horizontal sin fricción, está unida mediante una cuerda ideal de longitud ℓ a otra partícula de masa M . La cuerda pasa por un orificio practicado en la mesa, el cual no presenta rozamiento. La segunda pesa pende vertical con una distancia por debajo de la mesa $d = \ell - \rho$, función de la distancia de la primera al hueco, ρ .

- Asumiendo que θ no es necesariamente constante obtenga las ecuaciones de Lagrange para ρ y d . Resultado:

$$M(-g + \ddot{d}) = \lambda_1 \quad m(-\rho\dot{\varphi}^2 + \ddot{\rho}) = \lambda_1$$

- Resuelva el sistema para ρ, y y el multiplicador de Lagrange λ_1 encontrando las fuerzas de tensión sobre ambas masas.

$$\text{Resultado: } Q_\rho = -\frac{Mm(g + \rho\dot{\varphi}^2)}{M + m}$$



5. **Partícula deslizando sobre una semiesfera** [Marion (e) ex. 7.10]

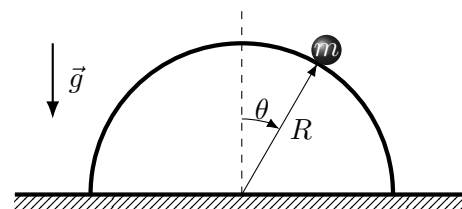
La partícula de masa m , considerada puntual, desliza sobre una semiesfera de radio R sin fricción.

- a) Encuentre la fuerza de la ligadura.

Resultado: $Q_\rho = m \left(-R\dot{\theta}^2 + g \cos(\theta) \right)$

- b) Calcule el ángulo en que la partícula se despegue de la semiesfera.

Resultado: $\theta_{\text{despegue}} \approx 48,19^\circ$



Para llegar al ángulo de despegue debe resolver la ecuación diferencial a la que arribará tras resolver la problemática de las fuerzas de ligadura, que será $\ddot{\theta} = \frac{g \sin(\theta)}{R}$. Esta expresión es integrable para el recorrido que hace la partícula. Para facilitar esto se intercala por regla de la cadena derivaciones en función de θ en la definición de la aceleración.

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} = \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}$$

Como la partícula parte de $\theta(t=0) = 0$ con $\dot{\theta}(t=0) = 0$.

$$\begin{aligned} \ddot{\theta} &= \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} = \frac{g}{R} \sin(\theta) \\ \dot{\theta} d\dot{\theta} &= \frac{g}{R} \sin(\theta) d\theta \\ \int_0^{\dot{\theta}_{\text{despegue}}} \dot{\theta} d\dot{\theta} &= \frac{g}{R} \int_0^{\theta_{\text{despegue}}} \sin \theta d\theta \\ \frac{\dot{\theta}^2}{2} \Big|_0^{\dot{\theta}_{\text{despegue}}} &= \frac{g}{R} (-\cos \theta) \Big|_0^{\theta_{\text{despegue}}} \\ \frac{\dot{\theta}_{\text{despegue}}^2}{2} &= \frac{g}{R} (-\cos(\theta_{\text{despegue}}) + 1) \end{aligned}$$

Con esto hay que substituir $\dot{\theta}^2$ en una expresión de F_ρ^{ligadura} , que debe ser nula en el momento de despegue.